清華大學

基础工程第一章 挡土结构物上的土压力

(一)概述

1.挡土结构物

(1)挡土结构物：用来支撑天然或人工斜坡不致坍塌以保持土体稳定性(主动土压力)，或使部分侧向荷载传递分散到填土上(被动土压力)的一种结构物。

(2)挡土结构物上的土压力：由于土体自重、土上荷载或结构物的侧向挤压作用，挡土结构物所承受的来自墙后填土的侧向压力。

建挡土墙的目的：利用空间

(3)挡土墙分类

①刚性挡土墙；

②柔性挡土墙。

挡土墙的排水系统非常重要，是否能及时排水对结构的安全性影响很大。

2.影响土压力的因素

(1)土的性质

①砂性土透水性好；

②粘性土可以自支撑但怕水。

(2)墙体位移

指墙顶的位移，以远离土为正，靠近土为负。

墙体位移的方向和相对位移量决定着所产生土压力的性质和土压力的大小，该大小并不是一个常数，而是随着位移量的变化而变化。

3.土压力类型

(1)静止土压力

①定义：墙后土体没有水平位移，处于弹性平衡状态，此时作用于墙背上的土压力E_0。

②性质

所有的荷载、抗剪强度都来自重量。

相当于刚限条件，不会发生剪切破坏。

③静止土压力系数 $K_0=\frac{\mu}{1-\mu}\approx 1-\sin\varphi'$

(2)主动土压力

①定义：墙体外移，土压力逐渐减小，达到极限平衡状态时所对应的最小土压力E_a。$\delta=1\sim5\%$

②性质：利用主动土压力最节省造价

静止土压力与主动土压力都来源于土的碎散性。

(3)被动土压力

①定义：墙体内移，土压力逐渐增大，达到极限平衡状态时所对应的最大土压力E_p。

(二)朗肯土压力理论与库仑土压力理论

1.朗肯土压力理论 基于数学推导

(1)基本条件 半无限空间

①墙背光滑;

②墙背垂直;

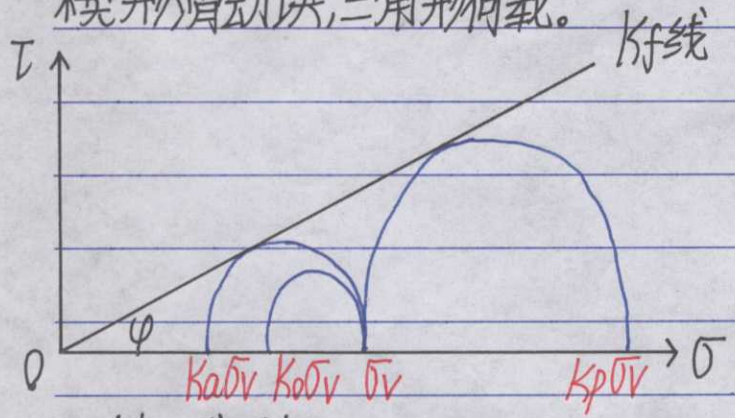
③填土表面水平。

(2)假定

墙后各点均处于极限平衡状态。实际上是不可能的

(3)基本理论

楔形滑动块,三角形荷载。



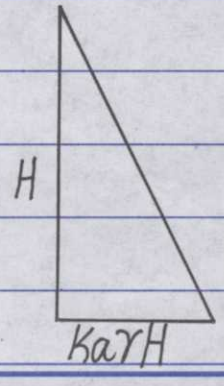
(4)填土为砂土

①主动土压力

$p_a = \tan^2(45° - \frac{\varphi}{2})\gamma z = K_a \gamma z$

$K_a = \tan^2(45° - \frac{\varphi}{2})$

滑裂面方向与水平夹角 $45° + \frac{\varphi}{2}$

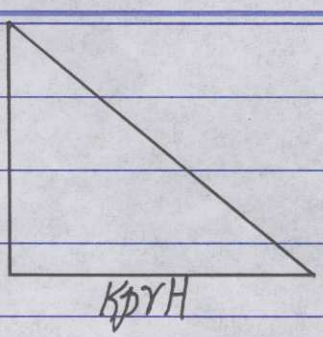


②被动土压力

$p_p = \tan^2(45° + \frac{\varphi}{2})\gamma z = K_p \gamma z$

$K_p = \tan^2(45° + \frac{\varphi}{2})$

滑裂面方向与水平夹角 $45° - \frac{\varphi}{2}$



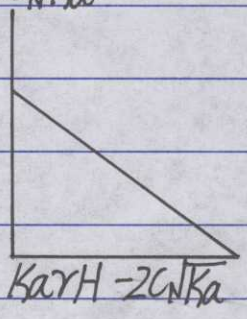
(5)填土为粘土

①主动土压力

$p_a = \tan^2(45° - \frac{\varphi}{2})\gamma z - 2c \cdot \tan(45° - \frac{\varphi}{2}) = K_a \gamma z - 2c\sqrt{K_a}$

先拉裂然后破坏。

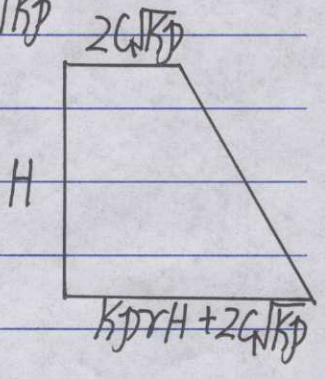
粘性土的表观拉应力主要由负孔压产生，一但泡了水就没有了，在结构设计中是不能利用的。



②被动土压力

$p_p = \tan^2(45° + \frac{\varphi}{2})\gamma z + 2c \cdot \tan(45° + \frac{\varphi}{2}) = K_p \gamma z + 2c\sqrt{K_p}$

被动土压力增大了，没有拉应力。



2.库仑土压力理论

(1)基本假设

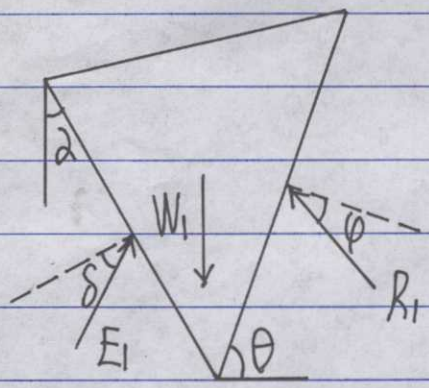
①平面滑裂面假设：滑裂面为平面；

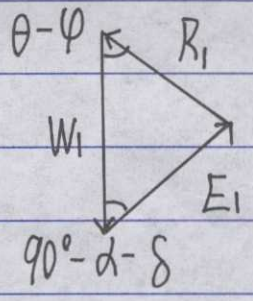
②刚体滑动假设：破坏土楔为刚体；

③滑动楔体只在两个平面上处于极限平衡状态。

(2)分析方法

①主动极限平衡状态

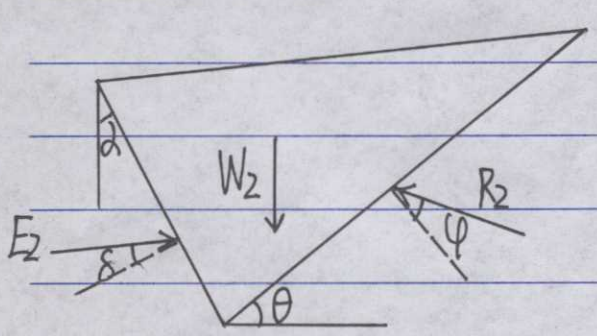


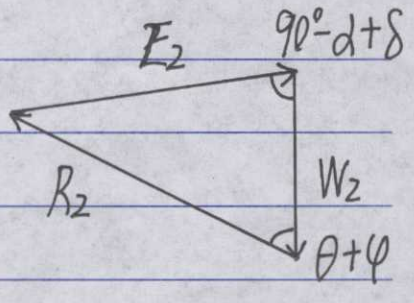


假设θ，通过力平衡求E；改变θ，使E最大。

土压力呈三角形分布。

②被动极限平衡状态





改变θ，使E最小。

3.朗肯和库仑土压力理论比较

见下表：

		朗肯土压力	库仑土压力
假　定		土体内各点处于极限平衡状态	刚性楔体，滑动面为极限平衡态
分析方法		极限应力法	滑动楔体法
应　用		①墙背光滑垂直、填土水平	墙背、填土无限制。
条　件		②墙背垂直、填土倾斜	
δ=0, C=0		滑裂面是直线	Ka, Kp与理论值相同
δ≠0	Ka	偏大10%，工程偏安全	偏小一些，工程可用
	Kp	偏小几倍，应用不可靠	偏大几倍，应用不可靠

4. 工程应用

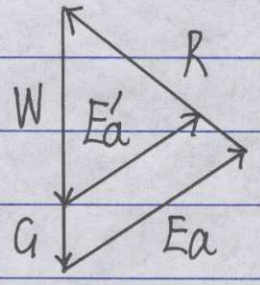
1. 填土上有荷载　一般指大面积只均布荷载

(1) 朗肯土压力理论

$\sigma_1 = \gamma z + q$, $\sigma_3 = qK_a + \gamma z K_a$

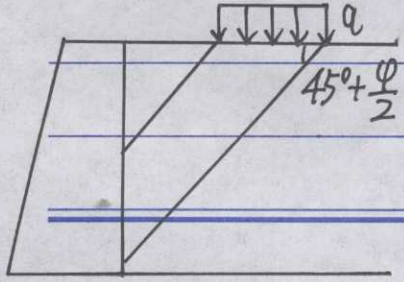
(2) 库仑土压力理论

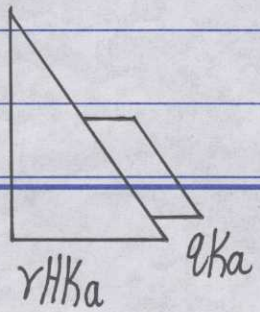
假定滑动楔形体依然不变 ⇒ 三角形相似



(3) 局部荷载

使用朗肯土压力理论时，认为只影响同一部分挡土墙。





2、挡土墙上的土压力

(1)特点

①土墙背粗糙，$\delta \approx \varphi$；

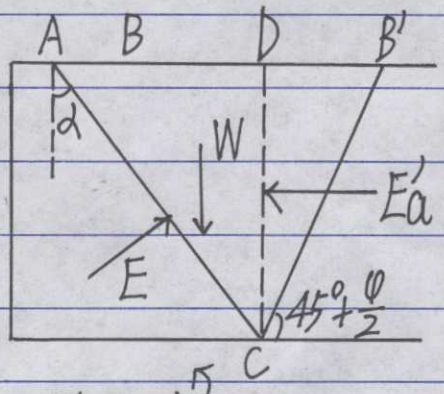
②土墙背平缓，$\alpha > \alpha_{cr}$；

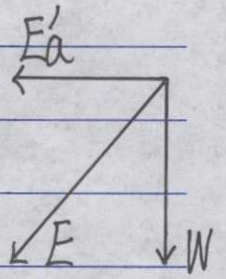
③滑动面均发生在土中。

(2)朗肯理论

① $\alpha_{cr} = 45° - \frac{\varphi}{2}$

②计算方法：矢量合成得E；





a.假设土墙面CD按之前的方法算出E'_a；

c.用力矩平衡确定力E的作用点位置。

(3)库仑理论

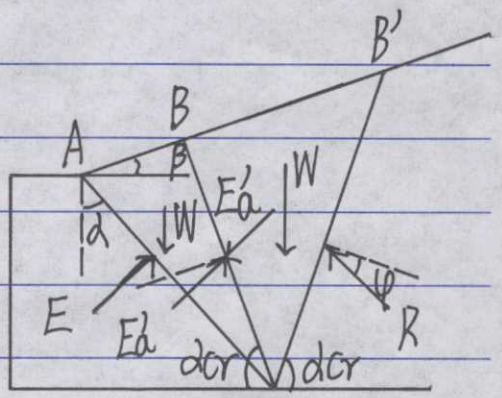
① $\alpha_{cr} = 45° - \frac{\varphi}{2} + \frac{\beta}{2} - \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{\sin\beta}{\sin\varphi}\right)$

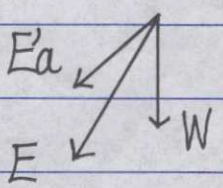
②计算方法

a.求解假设墙面CB上的E'_a；

b.矢量合成得E；

c.用力矩平衡确定力E的作用点位置。





3、成层填土

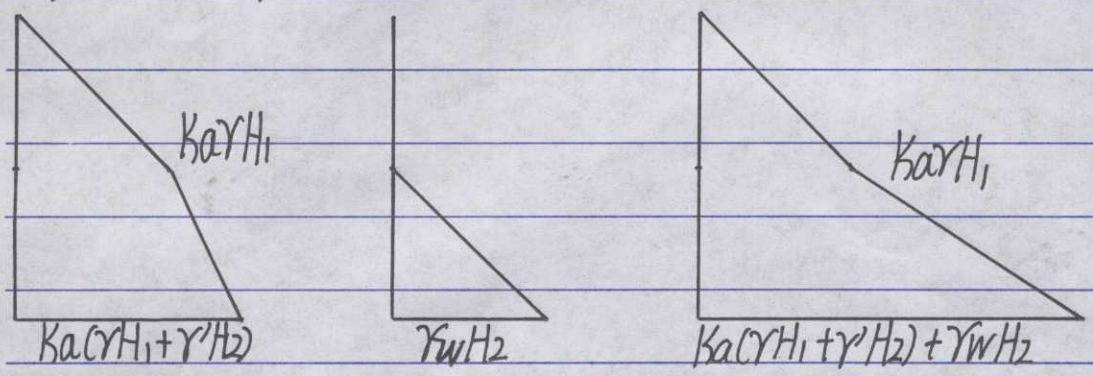
主要是用朗肯理论。

先算自重应力，再算水平应力，记得用虚线延长。

4. 填土中有渗水

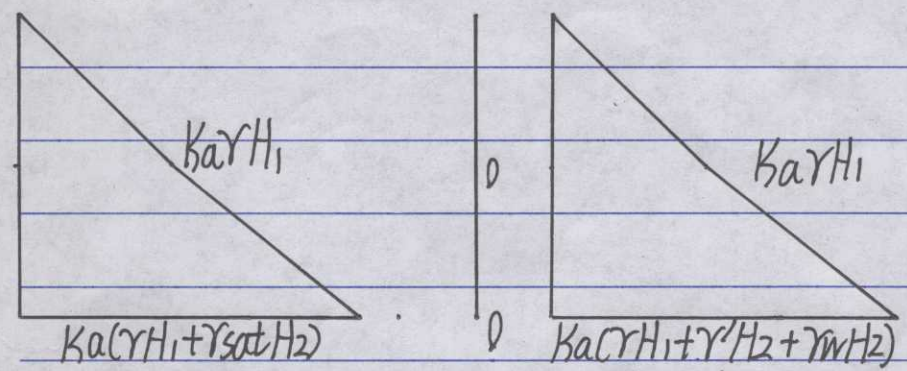
主要是用朗肯理论。

(1) 墙基不透水



土压力 + 水压力 = 挡土墙上的总压力

(2) 墙基透水



土压力 + 水压力 = 挡土墙上的总压力

与渗透压抵消 与上者相比小了

清華大學

基础工程 第二章 土坡稳定分析

(一)概述

1.基本定义

(1)土坡:具有倾斜面的土体。

(2)滑坡:一部分土体在外因作用下,相对于另一部分土体滑动。

滑动面很光,因为凸起都被磨光了(尽最大可能抵抗滑动)。

2.滑坡总述

(1)工程关注点

①滑坡形式;

②强度参数;

③安全系数。

(2)滑坡形式:崩塌,平动,转动,流滑。

(3)造成滑坡的原因

①振动:地震、爆破;

②土中含水量和水位变化;存在渗透力,使岩土软化。

③水流冲刷:使坡脚陡变陡;

④冻融虫:冻胀力及融化含水量升高;

⑤人工开挖。

(4)滑坡机理

①无粘性土：表面浅层滑坡，直线滑动面；任何一个面都是对称面。

②粘性土：深层滑坡，曲线滑动面。

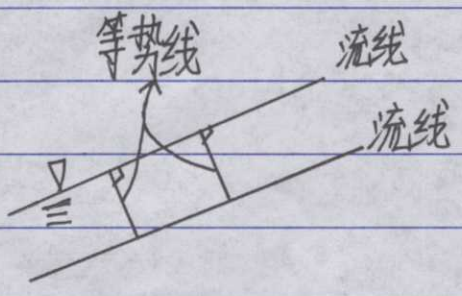
(5)边坡稳定性分析方法

①无粘性土：考虑为无限长坡，取微单元体；

②粘性土：条分法。

(6)安全系数

F_s = 抗滑力/滑动力



(二)两类土坡的稳定分析

1.无粘性土土坡

(1)受力分析 有效应力方法

①任意一个面都是对称面，微单元体受相邻滑动体的作用力大小相等，方向相反，可不考虑；

②无渗流 $F_s = \frac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$ 安全系数与土容重γ无关，与位置无关

③沿坡渗流 $F_s = \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \frac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$ 与土容重γ有关，与位置无关

有沿坡面渗透力J的作用，F_s减小近一半

(2)非线性强度指标的影响

使滑动面发生在一定深度处，而非表面。

2.粘性土土坡

浸水较浅时也按浅层滑坡算，但多一个C，此时C、φ↓或C↑(如黄土高原暴雨)

(1)破坏形式

危险滑裂面位置在土坡深处，对于均匀土坡，在平面应变条件下，其滑动面可用一圆弧(圆柱面)近似。

(2)几种分析计算方法

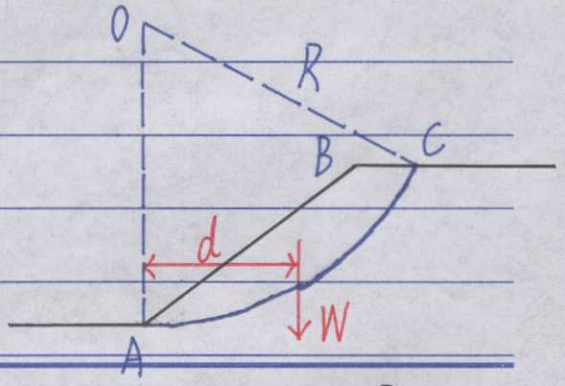
方法		整体圆弧法	简单条分法	毕肖普法	普遍条分法
滑裂面形状		圆弧	圆弧	圆弧	任意
假设		刚体滑动面上极限平衡	忽略条间力	条间力$\Delta H_i=0$	条间力和N作用点
条件		软粘土不排水($\varphi_u=0$)	一般均质土	一般均质土	任意土
精度			Fs偏小10%	不确定	比较难准确定
平衡条件	整体力矩	√	√	√	√
	各条力矩	√	×	×	√
	各条Z力	√	×	×	√
	各条X力	√	×	√	√

3.整体圆弧法(瑞典圆弧法)

(1)假设

①均质土；

②二维，圆弧滑动面；



③滑动土体呈刚性转动

④在滑动面上处于极限平衡状态。

(2)平衡条件

①滑动力矩 $M_S = Wd$

②抗滑力矩 $M_R = \int_0^l \tau_f R dl = cR\widehat{AC} + \int_0^l \sigma_n R \tan\varphi dl$

对于不排水软粘土，$\varphi_u = 0$，$C = C_u$

安全系数 $F_S = \frac{M_R}{M_S} = \frac{C_u R\widehat{AC}}{Wd}$ 永久边坡要在1.3以上

4.条分法的基本原理

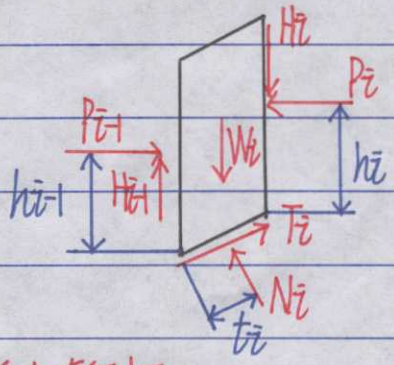
近似于数值计算

10~12条分就足够多了

坡角有被动土压力

处理滑坡时，先压底，再削肩，最后打钢抗杆。

边界条件：$P_0 = P_n = 0$



5.几大常用条分法

(1)简单条分法(瑞典条分法) ☆

$$F_S = \frac{\sum (C_i l_i + W_i \cos\theta_i \tan\varphi_i)}{\sum W_i \sin\theta_i}$$

(2)毕肖甫法

$$F_S = \frac{\sum \frac{1}{m_{\theta i}} (C_i b_i + W_i \tan\varphi_i)}{\sum W_i \sin\theta_i}, \quad m_{\theta i} = \cos\theta_i + \frac{\sin\theta_i \tan\varphi_i}{F_S}$$ 隐式，要迭代

(三)总应力法与有效应力法

1.两种分析方法对比

(1)区别

选取不同的抗剪强度参数，会影响稳定分析成果可靠性。

(2)原则

①尽可能采用有效应力方法；

②试验条件尽量符合土体的实际受力和排水条件。

(3)应用条件

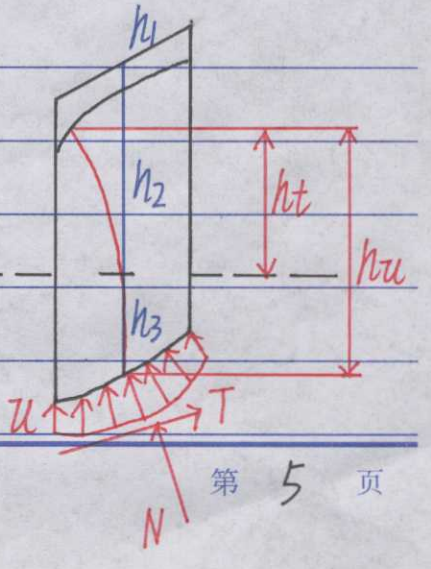
工 况	总应力法	有效应力法
无粘性土		√
土坝施工其间	C_u, φ_u	√
土坝的渗流稳定期		√
地震中土坡	C_{cu}, φ_{cu}	

2.以土坝稳定渗流其间为例

$W_i = b(h_1\gamma + h_2\gamma_{sat} + h_3\gamma_{sat})$

$u = h_u\gamma_w$

$$F_S = \frac{\sum[C_i l_i + (W_i\cos\theta_i - \gamma_w h_{ui} l_i)\tan\varphi_i]}{\sum W_i \sin\theta_i}$$



清華大學

基础工程第三章 地基勘察

(一)地基勘察内容

1.地基勘察类型

(1)可行性研究勘察;

(2)初步勘察;

(3)详细勘察。

2.地基勘察任务

(1)了解工程地质和水文条件;

(2)为基础设计提供依据。

3.需要的资料

(1)平面图和地形图;

(2)建筑物形式和荷载;

(3)管线与地下室等;

(4)场地复杂程度;

(5)土层分布;

(6)土性; $\gamma, e, w, c, \varphi, E_s$

(7)地下水及性质;

(8)其它地质问题。古滑坡,古墓,洞穴,老河道古井

4.布点

一般性勘探点深度		控制性勘探点深度
单独基础	条形基础	取决于基础宽度。
1.5b	3.0b	

主要受力层　　压缩层

(二)勘探方法

1.地球物理勘探(物探)

(1)优点:简单迅速;

(2)缺点:间接判断,范围较大。需要经验判断

2.坑探(明挖)

(1)优点:直观,取原状样;

(2)缺点:地下水以下危险,通常比较浅。

3.钻探

(1)优点:

①最常用的方法,可达100m以下;

②可取样,划分地层及确定地下水;

③可以结合原位实验。

(2)缺点：污染大。

4.触电探

(1)动力触电探

①管状探头

标准贯入试验SPT，63.5kg锤，76cm落距，记贯入深度30cm的击数N63.5；

可判定砂土的密实度或粘性土的密度，确定地基和单桩的承载力，评定砂土抗液化能力；适用于砂性土与粘性土。不适用于砂砾石

②锥状探头

根据穿心锥的质量划分：

a.轻型：10kg，用于填土、软弱土；

b.重型：63.5kg，用于碎石、砾石；

C.超重型：120kg。

(2)静力触探

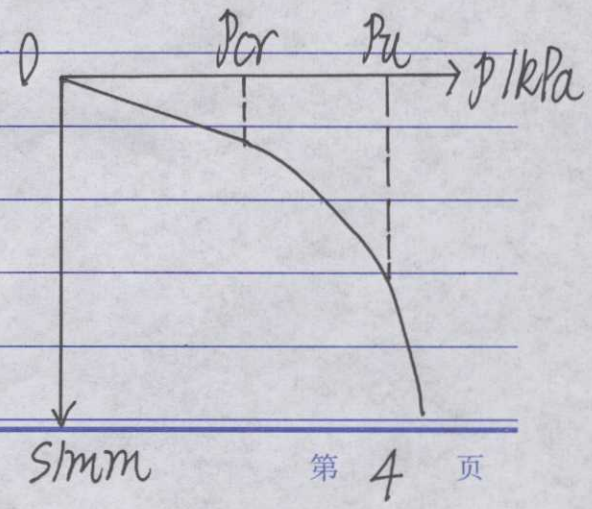
静力将金属探头压入土中，测定探头所受到的阻力，特点为：

①可以迅速、连续地反映土质变化；

②划分土层，确定承载力、压缩性、不排水抗剪强度、砂土密

实度等;
③适用于粘性土和砂类土。

5、现场试验
(1)十字板试验
用于饱和软粘土。
(2)载荷板试验 深浅均可 重要建筑必须做,成本高
①目的:确定地基变形模量、承载力,估算沉降量;
②适用:原状取土困难的重要建筑物。
③要求:不少于3点,每级荷载稳定。
④地基破坏判定 一般为整体剪切破坏
a、明显侧向挤出或发生裂纹;
b、荷载增量很小,沉降急剧增加;
c、某级荷载增量下,24小时内沉降不能稳定;
d、$s/b>0.06$.
⑤承载力特征值f_{ak}
a、比例极限p_{cr};
b、极限承载力p_u。
$s/b=0.01\sim0.015$ 低压缩性土
$s/b=0.2$ 高压缩性土



⑥深度宽度修正的特征值

$f_a = f_{ak} + \eta_b \gamma (b-3) + \eta_d \gamma_m (d-0.5)$ b>3m, d>0.5m 才做修正

$E_0 = I_0 (1-\mu^2) p b / s$

I_0 为形状系数，圆形 0.79，方形 0.88

(3)旁压试验

钻孔内施加横向荷载，测定深处土层变形模量和承载力。

基础工程第四章 地基承载力

(一)地基破坏形式

1.几个基本概念

(1)地基承载力p_u:地基在发生剪切破坏时的荷载强度。

(2)建筑物地基设计的基本要求

①稳定:荷载小于承载力,$p<f=\frac{p_u}{F}$

②变形:变形小于设计允许值,$S\leq[S]$

包括沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜。

2.竖直荷载下地基破坏的形式

(1)整体破坏

①条件:土质坚实(密实砂土,坚硬粘土),基础埋深浅。

②曲线特征:开始近直线,随后沉降陡增,两侧土体隆起。

(2)局部剪切

①条件:松软地基,埋深较大。

②曲线特征:开始就是非线性,没有明显的骤降段。

(3)冲剪破坏 如沼泽地

①条件:松软地基,埋深较大。

②特征:基础几乎垂直下切,两侧无土体隆起。

(4)液化:饱和松砂。

3、竖直和水平荷载下地基破坏形式

(1)表面滑动：水平力大。

(2)深层滑动：竖直荷载大。

(二)地基的极限承载力及确定方法

1、普朗特－瑞斯纳承载力公式 理论方法

(1)基本假设

①基础底面绝对光滑($\varphi_0=0$)，竖直荷载是主应力；

②无重介质，即$\gamma=0$；

③基础底面为地表面，填土当作$q=\gamma_m D$。

利用塑性力学滑移线法解得的条形基础的p_u，为这一假定下的精确解。

(2)极限平衡理论

①平面问题的平衡方程

$$\frac{\partial \sigma_z}{\partial z}+\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x}=\gamma,\quad \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}+\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z}=0$$

②极限平衡条件 即摩尔－库伦公式

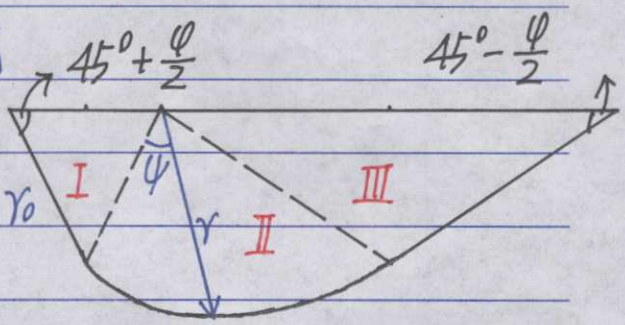
(3)精确解

$$p_u=\gamma_m D N_q+cN_c$$

式中，$N_q=e^{\pi\tan\varphi}\tan^2\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)$，$N_c=(N_q-1)\cot\varphi$

对于软粘土，$\varphi=0$，$p_u=5.14c+q$

对于砂土，$p_u=\gamma_m DN_q$，与D成正比



(4)滑裂面

①I区：朗肯主动区

$\sigma_1=p_u$，$\sigma_3=K_a p_u$

②II区：过渡区

$\gamma=\gamma_0 e^{\psi\tan\varphi}$

③III区：朗肯被动区

$\sigma_1=K_p\gamma_m D$，$\sigma_3=\gamma_m D$

2.太沙基公式 半经验方法

(1)基本假设

①考虑地基土的自重，$\gamma\neq 0$；

②基底可以是粗糙的，$\varphi_0=0\sim\varphi$；

③忽略基底以上部分土体本身的阻力，简化为上部均布荷载$q=\gamma_m d$。

(2)计算方法

考虑刚性核的平衡(I区)

(3)极限承载力公式

$p_u=\frac{\gamma B}{2}N_\gamma+cN_c+qN_q$ 局部：$\bar{c}=\frac{2}{3}c$，$\tan\bar{\varphi}=\frac{2}{3}\tan\varphi$

式中，$N_\gamma=\frac{\tan\varphi}{2}\left(\frac{K_{P1}}{\cos^2\varphi}-1\right)$，$N_c=\frac{K_{P2}}{\cos^2\varphi}+\tan\varphi$，$N_q=\frac{K_{P3}}{\cos^2\varphi}$

抗力来源 滑动土体自重 滑裂面上的粘聚力 侧荷载

(4)影响因素

①φ：滑裂面形状和大小，承载力因数的大小，滑动土体的体积，φ的分布范围。

②基础宽度B：B→2B，$\gamma B N_\gamma \frac{1}{2}$ → 4倍

B>6m时取B=6m，因为发生的可能不是整体剪切破坏。粘土

砂土：B>6m取B=6m，B<3m取B=3m

(三)地基的设计承载力

大型建筑物往往由沉降控制设计；

小型建筑物往往由承载力控制设计。

1.设计承载力的取法

(1) $f=P_{cr}$ 要求较高时

(2) $f=P_{1/4}$ 或 $P_{1/3}$ 我国取 $P_{1/4}$

(3) $f=P_u/F_s$

2.按条形荷载塑性区计算

	z_{max}	N_q	N_c	N_γ	
P_{cr}	0	$1+\pi/(\cot\varphi-\pi/2+\varphi)$	$(1-N_q)\cot\varphi$	0	临塑荷载
$P_{1/4}$	$\frac{B}{4}$	同上	同上	$(N_q-1)/2$	临界
$P_{1/3}$	$\frac{B}{3}$	同上	同上	$2(N_q-1)/3$	荷载

3.规范方法

(1)承载力公式法

$f_a = M_b\gamma_b + M_d\gamma_m d + M_c C_k$ 相当于P4

(2)载荷板试验

见第三章

清華大學

基础工程第5章 天然地基上的浅基础设计

(一)设计方法

1.概述

(1)天然地基:天然土层,不对地基土做处理。

(2)浅基础

①埋深小于5m的柱基或墙基;

②埋深虽大于5m但小于基础宽度的筏基箱基;

③不考虑基础侧面摩擦力。

(4)人工地基:加固上部土层,提高承载力。

(5)桩基础、深基础:将荷载传递到下部好土层。

2.常用的设计方法

(1)允许承载力设计方法

同时满足承载力和变形两个条件。

(2)极限状态设计方法 单一安全系数

①满足承载能力极限状态; 稳定

②满足变形极限状态。 不超过允许变形

(3)基于可靠度的极限状态设计方法

3.基于可靠度的极限状态设计方法

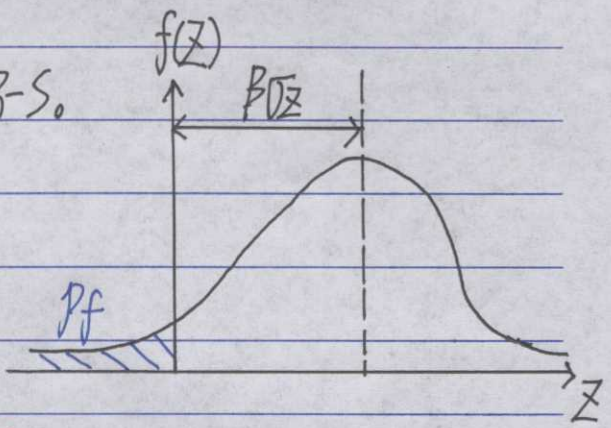
(1)基本理论

①考虑荷载S和抗力R的关系，Z=R-S。

Z<0：结构处于失效状态

Z=0：结构处于极限状态

Z，R，S符合正态分布。



β：可靠指标

Fs相同，β可能不同 取决于离散性

(2)结构可靠度：结构物在规定条件下和时间内完成预定功能的概率。

(3)实用方法：考虑一定变异性的分项系数法。

土体变异性大，地基基础很难使用可靠度方法。

4.作用计算

(1)作用：包括直接作用(力)和间接作用(地震)。

(2)作用种类

①永久作用(恒载)：不随时间变化，变化与均值比可以忽略，单调变化并趋于极值。

②可变作用(活载)：变化与均值比不可以忽略。

③偶然(特殊)作用：在结构使用期间不一定出现，一旦出现其值很大，持续时间很短。

(3)作用效应：上部结构F + 基础自重G

一般横向力不大，只做校核。

(4)作用组合

①标准组合：正常使用极限状态设计，采用标准值，用于承载力验算。

②基本组合：承载能力极限状态设计，永久作用与可变作用的组合，用于结构配筋和冲切验算。

③准永久组合：正常使用极限状态设计，对于可变作用采用准永久值，用于沉降验算。通常是粘土

5、基础结构形式分类

(1)单独基础：柱下或墙下，土质较好。

若土质较弱，可将单独基础相连，成为条形(柱下)。

(2)条形基础：墙下或柱下。

(3)十字交叉基础：柱下，土质更差或荷载很大，四面基础相连。

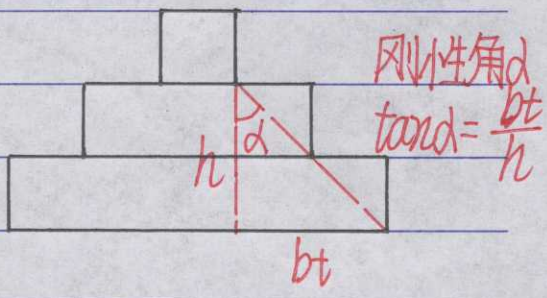
结构复杂，现在用得很少，但省钱。

(4)片筏基础：土质更差，将单独基础联成整体，筏下有肋，板下处理。地面要平

(5)箱形基础：有筏、墙和可顶板形成箱，整体性更好。

板与墙成为整体，成本高，但水泥用量小。

(6)壳体基础



6.基础刚度分类

(1)无筋扩展基础

①材料:砖、石、灰土、素混凝土。

②特点:材料抗拉强度较低,有刚性角要求。

α与材料和荷载有关。

靠基础厚度承受抗拉强度,厚度大得多。

(2)扩展基础(柔性基础)

①材料:钢筋混凝土。

②特点:满足抗弯、抗剪和抗冲切等结构要求。

7.基础材料

(1)砖、石料:不考虑抗拉强度,但不需要制模板。

(2)混凝土、钢筋混凝土:需要制模板。

(3)灰土、三合土。

(二)地基计算

1.基础埋深确定的基本原则

(1)在满足承载力的条件下尽量浅埋;
(2)D大于50cm,防表土扰动、植物、冻胀虫、冲蚀影响;
(3)基础顶距离表土大于10cm,保护作用;
(4)桥要求在冲刷深度以下;
(5)三项控制因素
①结构要求;
②水文地质要求;
③冻胀要求。

2.基础埋深控制因素
(1)结构要求
①地下室:减小基底净压力,提高承载力,减小变形,补偿基础。
一层地下室可以托两层楼。
地下管道应布置在基底以上,便于维修。
②新旧建筑物
新旧相邻建筑物有一定距离,$\frac{L}{\Delta H}=1\sim2$。
否则要求支护,严格限制支护水平位移。
③埋深不同
a.主楼与裙房:高度不同,分期施工。
b.台阶式相连:验算边坡稳定性。可用条分法

(2)地质水文条件

①位于地下水位以上

否则需开挖降水，费用大，扰动土体。

②土层分布情况

(3)冻胀性

①危害：地面不均匀隆起、翻浆、冻陷、强度降低。

②机理

a、结合水膜变薄，离子浓度加大，吸力增加；

b、吸引毛细水；

c、吸引地下水。

③条件

a、土的条件：一般是细颗粒土，砂土中毛细高度小，太细的土水份供应不及时。粉土最严重

b、温度条件：低于冻结温度。

c、水文条件：含水量。

④埋置深度

设计冻深：$z_d = z_0 - \Delta h = z_0 \psi_{zs} \psi_{zw} \psi_{ze}$

z_0：标准冻深，多年实测最大冻结深度的平均值。

ψ_{zs} 土的类别，砂土小，因为热传导系数大

ψ_{zw} 土的冻胀性越强越小

收2.采暖会降低

基础最小埋置深度：$d_{min}=z_d-h_{max}$

h_{max}：残留冻土层厚度

3.地基计算

(1)整体步骤

①地基承载力计算；

②基础初步尺寸确定；

③地基承载力验算；

④地基变形沉降计算。

(2)承载力设计步骤

①已知d，假设b ⇒ f_a

② $p=\frac{F+G}{A}=f_a \Rightarrow A$ $G=\bar{\gamma}Ad$ F为标准组合

③验算持力层：$A=bl, \Rightarrow b \Rightarrow f_a \Rightarrow p$

④验算下卧层

对刚性基础，需考虑刚性角

$bl \geq A$，$b \leq b_0+2h\tan\alpha$，$l \leq l_0+2h\tan\alpha$，$d \geq h+0.1m$

偏心荷载 $p_{max}^{min}=\frac{F+G}{A} \pm \frac{M}{W}$

$p_{max} \leq 1.2f_a$，高层建筑 $p_{min} \geq 0$ 防抗拔，普通建筑脱空面积 $<25\%b$

(3)考虑软弱下卧层承载力验算

软弱下卧层顶部附加应力

$$\sigma_{z} = \frac{lb(p_k - \sigma_{cd})}{(b+2z\tan\theta)(l+2z\tan\theta)}$$

σ_c为自重应力，θ为扩散角

$\sigma_z + \sigma_{cz} \leq f_a$

f_a做深度不做宽度修正

(4)地基变形验算：分层总和法

4.基础设计

(1)刚性基础

(2)扩展基础

①冲切验算：基础高度小。荷载采用基本组合，不考虑G_k。

$F_l = A_c p_e \quad [V] = 0.7 \beta_h f_t b_p h_0$

基础工程第6章 桩基础设计

(一)桩的功能及类型

1.桩的特点

(1)优点

①传递荷载到好土层，因而承载力高；

②沉降量小；

③穿过液化层，因而抗震性能好；

④可承受抗拔及横向力；

⑤与其他深基础比较，施工造价低。

(2)缺点

①比浅基础造价高；

②施工环境较差(噪音、泥浆)；

③有地下室时，有一定干扰。

(3)适用条件

①水上建筑物；

②深持力层，高地下水位；

③抗震地基；

④对沉降敏感的建筑。

2.桩的分类

(1)按承台

①低承台桩:承台在地面以下,承台本身承担部分荷载;

②高承台桩:承台在地面以上。

(2)按材料、形状、尺寸

(3)按荷载传递方式

①端承桩:主要由桩端承受极限荷载,桩不长,桩端土坚硬。

②摩擦桩:主要由桩侧壁与土的摩擦力承受极限荷载,桩长。

③端承摩擦桩与摩擦端承桩。

(4)按施工方法

①预制桩:挤土桩 提高侧摩阻

②现场灌注桩:非挤土桩 经济、灵活

(二)桩的承载力

1.竖向受压桩承载机理

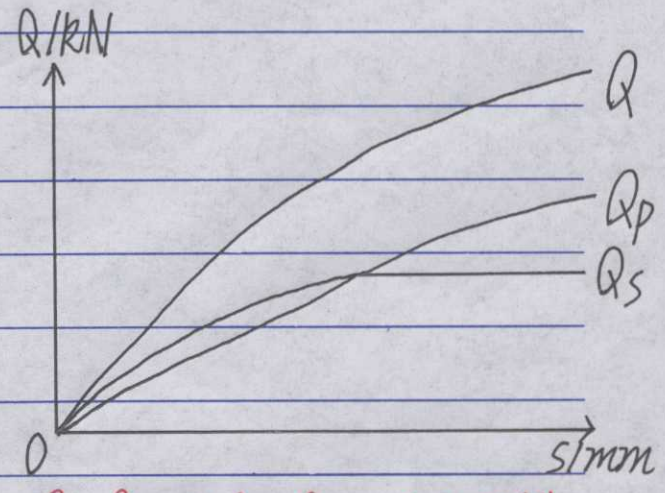
(1)竖向承载力的组成

$Q = Q_s + Q_p$

Q_s:桩侧摩阻力

Q_p:桩端阻力

对于摩擦为主的桩:



$Q_p = Q_{pu}$时$Q_s = Q_{su}$,反之不然

①摩阻力所需位移很小;
②端阻力需要较大位移;
③不同阶段二者分担比不同。

(2)竖向承载力发挥特点

①随着荷载增加,桩身上部侧阻力先于下部侧阻力的发挥;
②一般摩擦桩,侧阻力先于端阻力发挥,且比例明显较高;
③对于长桩,即使桩端土很好,工作荷载下端阻力也很难发挥。

(3)桩侧摩阻力的分布

$q_s = -\frac{1}{U}\frac{dN}{dz}$ 随深度增加　砂土比粘土大,密实土比松散土大

①影响因素:土类、土性、成桩工艺　砂土中存在临界深度

②摩阻力的时效性

预制打入桩需待超静孔压消散,受土的触变性的影响。

砂土1天,粘性土15天,软粘土25天。

④不同桩的比较

a.挤土桩:使q_s增加的有挤密和残余应力。

b.非挤土桩:使q_s减小的有泥皮和应力松弛;使q_s增加的有水泥浆渗入土中使桩表面粗糙。

2.桩的端承力

(1)公式:$q_{pu} = cN_c + qN_q$

(2) q_{pu}的影响因素与特点

①很难达到整体破坏;

②与深度有关,存在临界深度;

③与土性有关;

④与施工方法有关。

3 单桩竖向承载力

(1)要求

①桩在地基中不丧失稳定性;

②桩顶不产生过大位移;

③桩身不发生材料破坏。

(2)确定方法

①载试验法

确定Qu: a.取陡降点; b.缓变曲线取 $s=40mm$ 对应荷载; $\frac{\Delta S_{n+1}}{\Delta S_n}\geq 2$, 或24h未稳定,取 S_n 对应荷载。

设计值 $R=\frac{Q_u}{2}$

②其他现场和模型试验方法

Osterberg法、动测桩法、桩端深层平板载荷试验、离心模型试验。

③静力触探

$R_a=q_{pa}A_p+u_p\sum_{i=1}^{n}q_{sia}l_i$

④经验公式法

$R_a = q_p A_p + u\sum_{i=1}^{n} q_{si} l_i$

4.横向受力桩的承载力

(1)静力载荷试验

$R_H = \frac{H_u}{\gamma_H}$，$\gamma_H = 1.6$

(2)理论公式

①弹性地基梁挠度方程；

②K_h水平抗力系数。

5.桩的抗拔承载力

(1)机理特点

一般抗拔的摩阻力小于抗压的摩阻力。桩周土的应力状态、应力路径以及土的变形不同

(2)公式

$T_a = \sum_{i=1}^{n} \lambda_{pi} q_{sia} U_i l_i$

λ_{pi}：第i层土抗拔折减系数，砂土0.5~0.7，粉、粘土0.7~0.8。

(3)抗拔验算

$N_k \leq T_a + \gamma_G G_p$　G_p：桩的自重，水下为浮重

6.桩的负摩阻力

(1)成因

①桩周附近地面大面积堆载;

②大面积降低地下水位;

③欠固结土,新填土;

④湿陷性黄土遇水湿陷;

⑤砂土液化、冻土扇虫陷。

(2)处理:成为荷载。

下部为岩石的端承桩,可能全桩为负摩阻力。

(三)桩基础设计

1.群桩效应

(1)定义:由三根或三根以上的桩组成,上部由承台连接。

(2)作用:加强土;将荷载传递到更深土层中。

角桩荷载最大,中间最小。

(3)不计群桩效应的情况

①桩端为岩石;

②桩间距较大。

(4)群桩效应

①压力扩散深度增加；

②对于预制桩沉桩

a、砂土与非饱和粘土，有挤密作用，承载力增加；

b、饱和粘土，土层扰动，产生负摩阻力，承载力降低。

③应力叠加

桩底应力增加，总的沉降增加。会使承载力不足

④桩之间可互相调节，总体上可互补。

⑤承台可部分承受荷载 最高30%，动力荷载、负摩阻力、端承桩情况下不考虑。

2.桩基础设计

(1)中心荷载

$Q_k = \frac{F_k + G_k}{n} \leq R_a$

(2)偏心荷载

$Q_{ik} = \frac{F+G}{n} \pm \frac{M_x y_i}{\sum y_i^2} \pm \frac{M_y x_i}{\sum x_i^2} \leq 1.2R_a$

(3)承台的设计计算

①抗弯

②冲切

③剪切